

한 승 민

시스템 아키텍트 · 자본시장 · 저지연 트레이딩 시스템

서울 · k.seungminhan@gmail.com · github.com/smhan99 · linkedin.com/in/seungmin-han

경력

한국투자증권 — 투자공학부 · 서울

2024.09 - 현재

MM/LP 시스템 개발자 (시장조성·유동성공급)

- 전사 MM/LP 트레이딩 플랫폼을 엔드투엔드로 **개발·운영** — 프론트엔드 UI(C#/DevExpress WinForms), 백엔드 서비스(C#·C++), 데이터·분석, 하드웨어·인프라까지; 한국거래소(KRX)에서 **동시 ~5,500 종목** 호가.
- 13개 서비스 .NET 트레이딩 모놀리식을 독립 배포 서비스로 **재설계** — 한 번에 갈아엎지 않고 단계적으로 이관하며 기존 엔진과 병행 실행해 동작을 검증; **시세 피드의 잦은 UI 타임아웃을 제거**하고 **시세 지연을 ~4분에서 실시간으로 단축**, 모니터링 서비스의 동시 처리 대상을 대폭 확대.
- 전사 **ELW 헤지 엔진을 C++20으로 처음부터 구축** — 코어 고정 스레드, 제로카피 파싱, 락프리 시세 테이블 — **PnL 마진을 ~20%에서 ~80%로 향상**, Windows+C# 플랫폼을 **Linux+C++로 이관**하는 기반.
- KOSPI 200 지수 차익거래 엔진을 설계·배포(라이브)** — 페일클로즈 사전 리스크 게이트, 호가 자동 재산정, 주문 원장 정합성 대사; **차익거래 사이클을 레거시의 수 초에서 <1ms로 단축**.
- 인프라부와 FEP(거래소 게이트웨이) 릴레이를 **최적화** — TCP 스택 튜닝과 스프레드 주문 커널 바이패스로 호가 지연 **~50μs(최저 ~25μs)**, 지터를 예측 불가에서 **<10μs로 단축**.
- 오프라인 운영 환경의 코드 관리·배포 통제인을 **직접 구축**(git 외 전부) — 추출·동기화·빌드·릴리스 도구가 전무하던 환경에 인프라를 마련.
- DMA 가원장 FEP의 API와 원장↔FEP 동기화 알고리즘을 **설계** — OMS는 지연 없이 주문, 게이트웨이는 매 주문 잔고를 검증.
- 정보보호부·IT전략부·인프라부와 협업**해 인프라를 견고화하고 정기 하드웨어 교체 주기를 운영, 무중단 트레이딩 보장.

슈퍼게이트(Supergate Inc.) · 서울

2022 & 2023 하계

소프트웨어 개발 / 연구 인턴 — 응용 암호학

- 암호문 위에서 임의 연산이 가능한 **완전동형암호(FHE)** 기반 검색 데이터베이스를 C++로 연구·구현 — 복호화 없이 비공개 정확일치·범위 질의 지원.
- 두 건의 비공개 질의 프로토콜을 공동 발명하고 **국내 특허 2건**(“암호화 역색인”, “유한 확장체 기반 PDQ 프로토콜”) 출원; 질의 결과 크기를 **평균 ~50% 절감**.
- 데이터베이스 서버와 의존 라이브러리를 **Xilinx Zynq FPGA** 보드에 크로스컴파일해 하드웨어 가속 암호화 검색 구현.

당근마켓(Karrot) · 서울

2021

글로벌 사업개발 · 프로젝트 인턴

- 마켓플레이스 앱 “Karrot”의 토론토 시장 글로벌 성장을 담당, **MAU 약 1.5배** 성장에 기여.
- BigQuery + Looker/Data Studio로 인앱 행동 분석 실시간 대시보드를 구축, 프로젝트 의사결정에 활용.
- PMF(제품-시장 적합성) 리서치와 경쟁 분석(디자인·리텐션·GTM)을 통해 시장 침투 전략을 수립.

펜실베이니아대학교(University of Pennsylvania) · 미국 필라델피아

2021 - 2023

운영체제 수석 조교 (Head TA · CIS 3800 / MCIT 5950)

- 250명 이상 수강 강의의 조교 팀을 이끌고 조율 — 리사이테이션, 코드리뷰, 오피스아워 운영.
- 과제 자동채점기의 엡지케이스 탐색을 자동화(Python)하여 채점 신뢰성 향상.

Unbounded Research in Biomedical Systems Lab · 미국 필라델피아

2019

머신러닝 연구 보조

- Relief 기반 특징 선택 알고리즘 앙상블(scikit-learn)을 구현해 대용량 바이오메디컬 데이터에서 **약 1.5배 속도 향상** 달성.

주요 프로젝트

자체 호스팅 멀티에셋 포트폴리오 & 자산관리 플랫폼 — Python/FastAPI · HTMX · TimescaleDB · DuckDB

- 한국 주식, 미국 주식/환율, **크립토**를 아우르는 실시간 포트폴리오·자산관리 플랫폼 — 라이브 피드(KIS OpenAPI, 바이낸스 선물, yfinance), SSE 실시간 푸시, PnL, 순자산 추이.
- 출처에서 **계산되는(computed-from-source)** 무상태 부채 모델을 설계 — 월별 카드 부채가 수기 입력 없이 스스로 정리되고 드리프트가 발생하지 않는 단일 진실 원천(single source of truth) 구조.

완전동형암호 기반 안전 온라인 투표 플랫폼 — C++ · HElib · 졸업설계, “Most Technically Challenging” 수상

- 투표가 전 과정 암호화 상태에서 집계되는 엔드투엔드 암호화 선거 시스템을 리드.

학력

펜실베이니아대학교 공과대학 (School of Engineering & Applied Science) · 미국 필라델피아

- 공학석사(M.S.E.), 컴퓨터정보과학(CIS) — 2024년 5월. 석사논문: **완전동형암호를 이용한 효율적 비공개 질의 프로토콜**.
- 공학사(B.S.E.), 컴퓨터정보과학(CIS), 수학 부전공 — 2023. GPA 3.64/4.00; Dean's List(2021-2023); 졸업설계 “Most Technically Challenging” 수상.

특 허 (출 원)

- "암호화 역색인(Encrypted Reverse Index)" — 국내 특허출원 **10-2023-0115045**.
- "유한 확장체 기반 PDQ 프로토콜(PDQ Protocol Using Finite Extension Fields)" — 국내 특허출원 **10-2023-0115051**.

보 유 역 량

자본시장 & 트레이딩 시스템: 시장조성/유동성공급(MM/LP), 지수 차익거래, 파생 헤지, 시세 데이터, 거래소(KRX)·FEP 연결, 커널 바이패스 네트워킹, 초저지연 체결, OMS·원장 동기화, 사전 리스크 관리.

암호학 & 보안: 완전동형암호(FHE), 프라이버시 보존 프로토콜, 응용 보안, 크립토·시세 데이터/PnL 시스템.

엔지니어링: C++20, C#/.NET 8, Python, TypeScript/React, SQL · Linux & Windows, DevExpress/WinForms · 동시성 & 락프리 시스템, 분산·실시간 아키텍처 · FastAPI/HTMX, PostgreSQL/TimescaleDB · 머신러닝.

아키텍처 · 프로덕트 & 실행: 시스템 아키텍처, 프로덕트 매니지먼트, 데이터 기반 성장, 기술-비즈니스 번역, 교차기능 리더십.

언어: 한국어(모국어), 영어(유창 — 미국 교육).